1. Planen eines Softwareproduktes

1.1 Aufgabe 1

a) **Klassisches Projektmanagement** bzw. klassische Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Aufgaben meist linear und anhand von Projektphasen bearbeitet werden. Das zur Verfügung stehende Budget, Termine, der Personalbedarf sowie die zu erreichenden Ergebnisse werden am Anfang des Projektes festgelegt. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien bekannt sind sowie eine klare Definition aller Anforderungen vorliegt, werden einfache und Klassische Vorgehensmodelle gewählt.

Beispiele für klassische Ansätze: Wasserfallmodell, V-Modell, Spiralmodell

Agiles Projektmanagement bzw. agile Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass oftmals eine starke Mitwirkung des Auftraggebers bei der Erstellung des Werkes erforderlich ist und dass die Mitarbeiter im Team eine hohe Eigenverantwortung besitzen. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien nicht vollständig bekannt und keine vollständige Definition aller Anforderungen vorliegt, werden agile Vorgehensmodelle bevorzugt.

Beispiele für agile Ansätze: Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean StartUp

b)

Betroffener	Befürchtung	Maßnahmen
Vorstand des Energieversorgers	z. B. – Geringe Akzeptanz in der Belegschaft – Zeitliche Verzögerungen und unplanbare Kosten – Imageverlust bei Misserfolg der technischen Lösungen	z. B. – Einbindung der kompletten Belegschaft und transparente Kommunikation während des Projektes – Laufende Überwachung aller Termine und Meilensteine sowie dauerhaftes Kosten-Controlling – Ständiges Abgleichen der Soll- und Ist-Zustände, regelmäßiges Hinterfragen der Ergebnisse
Stromableser	z. B. – Überforderung und komplexe technische Herausforderungen – Mehraufwände durch komplexe technische Lösungen – Verlust des Arbeitsplatzes	z. B. – Schulungsangebote schaffen, Stromableser bei der technischen Umsetzung und Planung miteinbeziehen – Erhöhung des Gehaltes, Regelmäßig Feedback der Stromableser im Projekt einholen und soziale Benefits schaffen – Beschäftigungsgarantie aussprechen, Karrierewege aufzeigen und planen

Es werden kurze Beschreibungen zu den jeweiligen Punkten gefordert. Weitere Lösungen sind möglich.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

1. Planen eines Softwareproduktes

1.1 Aufgabe 1

a) **Klassisches Projektmanagement** bzw. klassische Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Aufgaben meist linear und anhand von Projektphasen bearbeitet werden. Das zur Verfügung stehende Budget, Termine, der Personalbedarf sowie die zu erreichenden Ergebnisse werden am Anfang des Projektes festgelegt. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien bekannt sind sowie eine klare Definition aller Anforderungen vorliegt, werden einfache und Klassische Vorgehensmodelle gewählt.

Beispiele für klassische Ansätze: Wasserfallmodell, V-Modell, Spiralmodell

Agiles Projektmanagement bzw. agile Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass oftmals eine starke Mitwirkung des Auftraggebers bei der Erstellung des Werkes erforderlich ist und dass die Mitarbeiter im Team eine hohe Eigenverantwortung besitzen. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien nicht vollständig bekannt und keine vollständige Definition aller Anforderungen vorliegt, werden agile Vorgehensmodelle bevorzugt.

Beispiele für agile Ansätze: Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean StartUp

b)

Betroffener	Befürchtung	Maßnahmen
Vorstand des Energieversorgers	z. B. – Geringe Akzeptanz in der Belegschaft – Zeitliche Verzögerungen und unplanbare Kosten – Imageverlust bei Misserfolg der technischen Lösungen	z. B. – Einbindung der kompletten Belegschaft und transparente Kommunikation während des Projektes – Laufende Überwachung aller Termine und Meilensteine sowie dauerhaftes Kosten-Controlling – Ständiges Abgleichen der Soll- und Ist-Zustände, regelmäßiges Hinterfragen der Ergebnisse
Stromableser	z. B. – Überforderung und komplexe technische Herausforderungen – Mehraufwände durch komplexe technische Lösungen – Verlust des Arbeitsplatzes	z. B. – Schulungsangebote schaffen, Stromableser bei der technischen Umsetzung und Planung miteinbeziehen – Erhöhung des Gehaltes, Regelmäßig Feedback der Stromableser im Projekt einholen und soziale Benefits schaffen – Beschäftigungsgarantie aussprechen, Karrierewege aufzeigen und planen

Es werden kurze Beschreibungen zu den jeweiligen Punkten gefordert. Weitere Lösungen sind möglich.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

1.2 Aufgabe 2

a) **Mögliche Vorteile einer Fremdvergabe:**

- Erleichterte Kostenkontrolle
- Kostenvorteil durch Wettbewerb
- Langjährige Erfahrung und Know-how bei der App-Entwicklung
- Geringe Bindung der internen Mitarbeiter und Ressourcen
- Zertifizierte Entwickler und Lösungen, weniger interner Schulungsbedarf
- Konzentration auf das Kerngeschäft der Wind und Sonne AG
- ...

Mögliche Nachteile einer Fremdvergabe:

- Interne Informationen müssen preisgegeben werden (ggf. auch sicherheitsrelevante Informationen)
- Interne Abläufe müssen zunächst erklärt und dokumentiert werden
- Direkte Abhängigkeit von der Fremdfirma
- Kein langfristiger Know-how-Aufbau bei internen Mitarbeitern
- Möglicherweise Kommunikationsprobleme durch unterschiedliche Unternehmenskulturen
- ...

b) **Erläuterung möglicher funktionaler Anforderungen an die zu entwickelnde App:**

- Die gängigen mobilen Plattformen (iOS und Android) sollten unterstützt werden.
- Die Oberfläche der App sollte sich anpassen lassen, damit die Stromableser diese individuell einstellen können.
- Eine Funktion für Push-Benachrichtigungen ist sinnvoll, damit die Stromableser Erinnerungen erhalten (z. B. an Termine) oder Fehler angezeigt bekommen.

Beispiele für weitere funktionale Anforderungen:

- Gewährleistung einer sicheren Authentifizierung
- Validierung von Benutzereingaben
- Unterstützung gängiger Schnittstellenstandards
- ...

Erläuterung möglicher nicht-funktionaler Anforderungen an die zu entwickelnde App:

- Die App sollte für die Stromableser zuverlässig auf ihren Endgeräten funktionieren.
- Die App sollte während der üblichen Arbeitszeit immer erreichbar/verfügbar sein.
- Die Bedienbarkeit muss angemessen für den Aufgabenbereich sein, aber auch möglichst einfach und übersichtlich.

Beispiele für weitere nichtfunktionale Anforderungen:

- Fehlertoleranz
- Sicherstellen der Datenschutzanforderungen
- Sicherstellung der Datenintegrität
- ...

Es werden Erläuterungen zu den jeweiligen Anforderungen erwartet.

c) **Mögliche Vorteile einer MongoDB gegenüber klassischen relationalen Datenbanken:**

- Beschleunigte Implementierung neuer Funktionen und Features durch flexible Datenmodelle
- Schnellere Abfragen durch eine optimierte Datenhaltung und den weitestgehenden Verzicht auf Joins.
- Erleichterte Bedienung für Entwickler, da sich die Struktur der Datenbank an die Struktur bekannter Programmiersprachen anlehnt. Informationen können so analog zur Datenhaltung in der Applikation auch in der Datenbank gespeichert werden.

Weitere Vorteile auf Basis der Angaben sind möglich. Es werden Erläuterungen zu den jeweiligen Vorteilen erwartet.

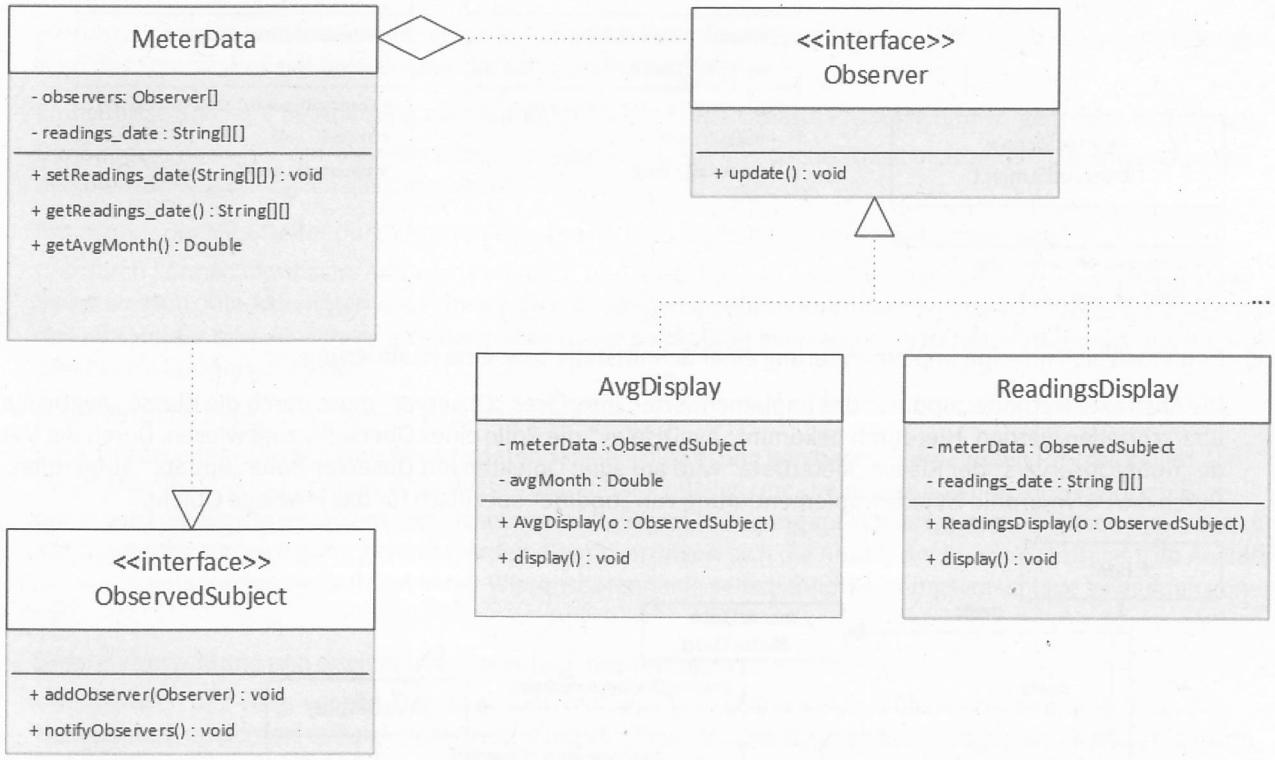
©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

1.3 Aufgabe 3

a)

SmartMeter
- meterNumber : String - counter : Integer oder Double
+ SmartMeter (meterNumber : String, counter : Double) + setCounter(counter : Double) : void + getCounter() : Double

ba)



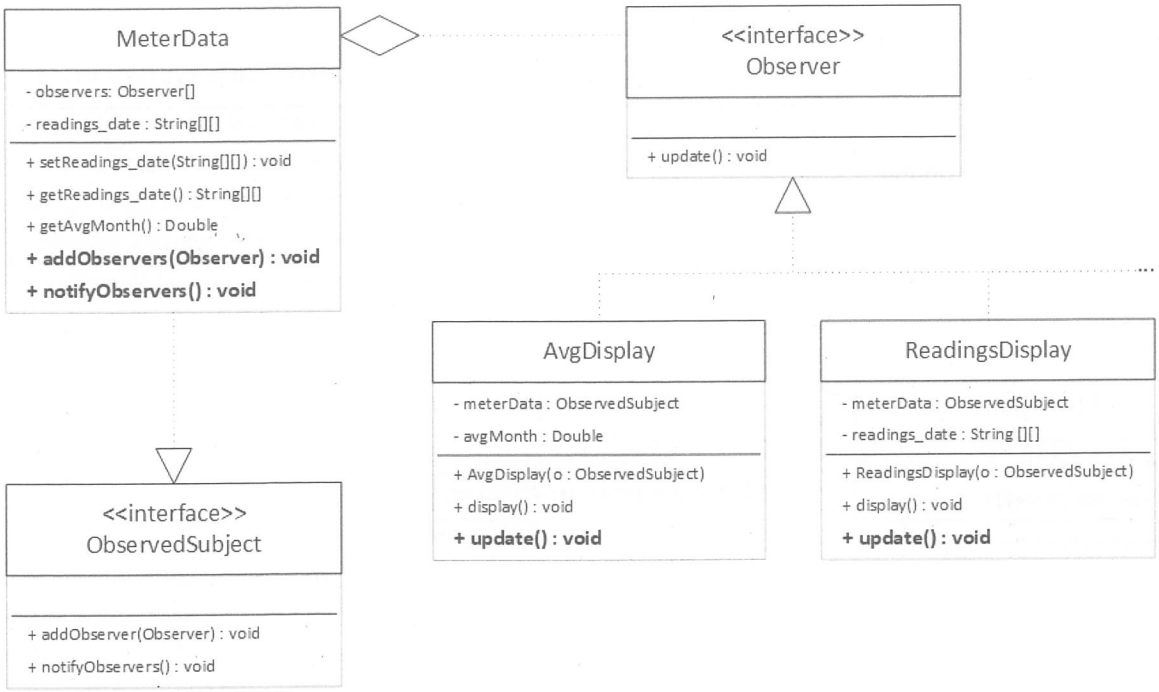
Es ist eine Aggregation (hat-Beziehung / besitzt-Beziehung) zu wählen.

Eine Aggregation liegt immer dann vor, wenn zwischen den beteiligten Objekten eine Beziehung vorliegt, die als „ist Teil von“ oder „besteht aus“ beschrieben werden kann. Die Klasse MeterData kann mehrere Observerobjekte haben.

Multiplizitäten sind nicht erforderlich.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

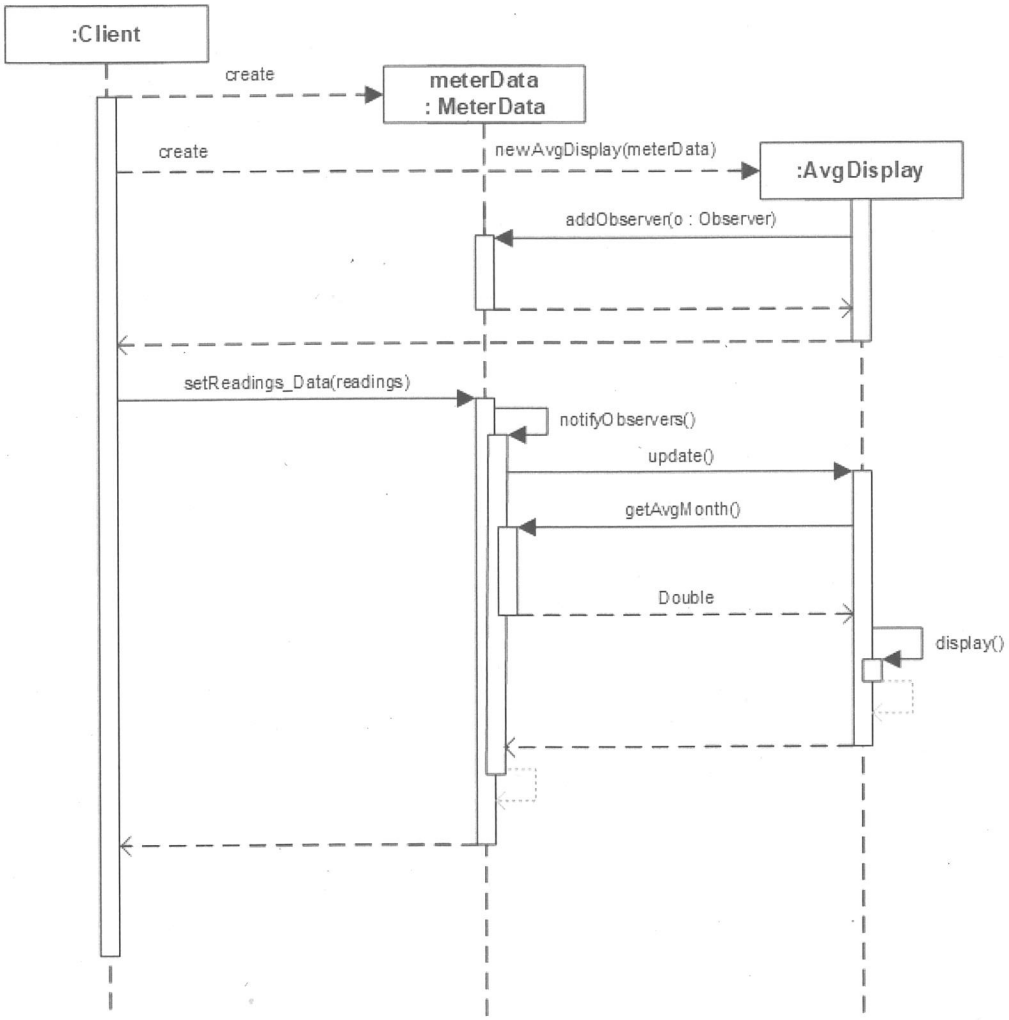
bb)



bc) Es handelt sich um eine Implementierung einer Schnittstelle bzw. eine Realisierung.

Die Abstrakte Methode „update“ des implementierten Interfaces „Observer“ muss durch die Klasse „AvgDisplay“ überschrieben werden. Hierdurch bekommt „AvgDisplay“ die Rolle eines Oberservs zugewiesen. Durch die Methode „notifyObservers“ der Klasse „MeterData“ wird auf allen Objekten mit Observer-Rolle „update“ aufgerufen. Durch die Polymorphie ist jede Implementierung von „update“ spezifisch für das jeweilige Objekt.

ca)



©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

cb)
```
public void notifyObservers() {
        for (Observer o: observers) {
                o.update();
        }
}
```

1.4 Aufgabe 4

a) **Vorteile eines Ticketsystems:**

- Zeitersparnis durch standardisierte Prozessabläufe, Feldwert-Prüfungen und transparent einsehbare Tätigkeitsschritte:

  Hierdurch werden Fehler schneller gefunden und Probleme zuverlässiger analysiert. Durch Feldwert-Prüfungen wird das Fehlerpotenzial im Ticketsystem selbst minimiert.

- Einheitliche und faire Bearbeitung aller Anfragen durch standardisierte Prozesse und vorgegebene Workflows:

  Der Support muss alle Anfragen derselben Priorität somit auf identische Weise bearbeiten. Die Anwender werden hierdurch bestmöglich gleichbehandelt.

- Entlastung der Mitarbeiter durch Primary-Replica-Ticketbeziehungen (ehemals Master-Slave):

  Hierdurch können identische Anfragen verknüpft und anschließend mithilfe eines Primary-Ticket zentral bearbeitet werden. Alle Aktivitäten des Primary-Tickets werden an die verknüpften Replica-Vorgänge vererbt. So werden alle Melder bzw. Anwender gleichermaßen sowie sofort über eventuelle Fortschritte informiert und die Mitarbeiter im Support entlastet.

- Systematische Pflege der internen Wissensdatenbank:

  Viele Ticketsysteme bieten eine Wissensdatenbank für die Lösung von bereits gemeldeten Problemfällen. Die Mitarbeiter im Support können diese Wissensdatenbank pflegen und um neue Known-Errors ergänzen. Hierdurch wird die Bearbeitungszeit von Tickets beschleunigt. Ein Zugang zur Wissensdatenbank kann außerdem für alle Anwender zur Verfügung gestellt werden. Somit verringert sich die Anzahl der Support-Anfragen, da Anwender durch entsprechende Einträge in der Wissensdatenbank, selbstständig Lösungsvorschläge anwenden können.

- Einfache Verwaltung und erleichtertes Reporting aller Anfragen:

  Alle aktuellen und vergangenen Tickets werden mithilfe der jeweiligen Status übersichtlich angeordnet. Das Ticketsystem erleichtert außerdem die Erstellung von Reports, statistischen Erhebungen und Kennzahlen zum Ticketaufkommen, den Reaktions- sowie Lösungszeiten sowie die Bearbeitungsqualität der Tickets.

- ...

Nachteile eines Ticketsystems:

- Hohe initiale sowie laufende Kosten:

  Die Einführung eines Ticketsystems ist häufig mit hohen Kosten verbunden. Neben den benötigten Softwarelizenzen müssen auch Schulungsmaßnahmen, laufende Personalkosten, Serverkosten sowie Kosten für die Wartung- und Pflege der Software bezahlt werden. Gegebenenfalls müssen des Weiteren zusätzliche kompetente Mitarbeiter eingestellt werden, um schnellstmöglich einen funktionierenden Betrieb des Ticketsystems sicherzustellen.

- Gefahr der Überwachung und Kontrolle:

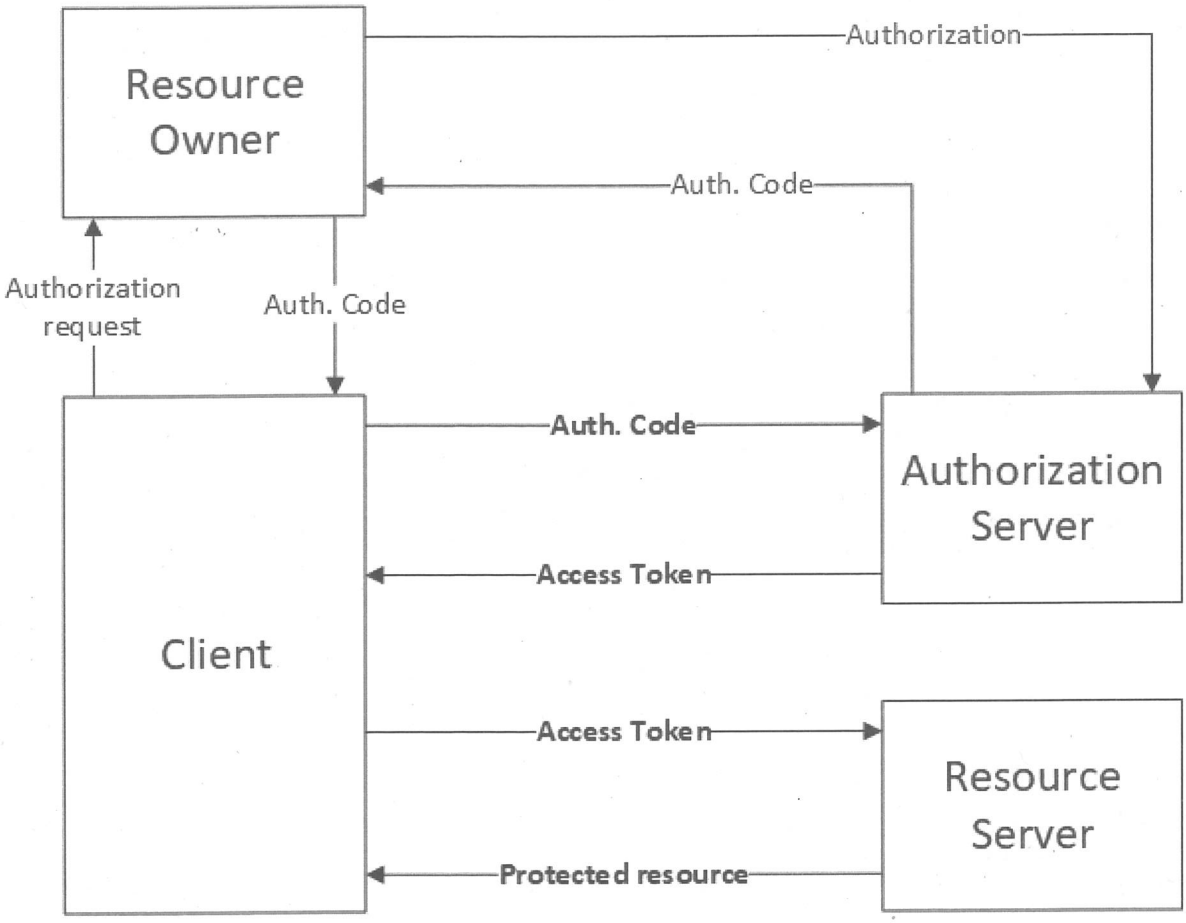
  Durch die genaue und automatisierte Protokollierung aller Tätigkeitsschritte und deren Dauer entsteht die Gefahr der Verhaltens- und Leistungskontrolle. Insbesondere wenn das Ticketsystem keine Mechanismen zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung unterstützt, ist das System zwingend mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz abzugleichen und vom Betriebsrat zu genehmigen. Alle Berichte und Reports müssen außerdem mit den Anforderungen des Arbeitsrechts vereinbar sein.

- ...

Weitere Lösungen sind denkbar.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

b)



c) Durch den Einsatz von SSL-Zertifikaten werden unter anderem die nachfolgenden Sicherheitsmechanismen erreicht:

- Durch den Einsatz von SSL-Zertifikaten lassen sich Sender und Empfänger authentifizieren.
- Die Übermittlung der eingegebenen Daten erfolgt kryptografisch geschützt, also verschlüsselt.
- Durch den Einsatz des SSL-Zertifikats wird eine Zugangskontrolle sichergestellt.
- Daten können ohne Verlust und sicher transportiert werden. Dadurch wird die Datenintegrität sichergestellt.

Weitere Lösungen sind möglich.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!